

Ringkasan Video: Lab 07 - MQTT dengan Broker Mosca

Sumber: Kanal YouTube "Tongkat Cahaya" • Durasi: 09:41

Video ini berisi panduan praktikum mengenai implementasi protokol MQTT menggunakan broker berbasis JavaScript yang bernama Mosca. Berikut adalah poin-poin penting dan langkah-langkah teknis yang dijelaskan dalam video tutorial tersebut:

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk melanjutkan pemahaman mengenai konsep MQTT yang telah dipelajari pada modul sebelumnya (Lab 06). Perbedaan utama terletak pada infrastruktur broker yang digunakan. Jika pada lab sebelumnya menggunakan **Mosquitto**, kali ini simulasi memanfaatkan **Mosca** sebagai brokernya. Sistem ini tetap mensimulasikan peran *Broker*, *Publisher*, dan *Subscriber* secara lokal.

2. Persiapan Lingkungan Pengembangan (Environment)

- **Node.js:** Karena Mosca merupakan broker MQTT yang berbasis JavaScript, pengguna diwajibkan untuk mengunduh dan menginstal Node.js terlebih dahulu melalui situs resmi (nodejs.org) atau menggunakan berkas yang telah disediakan pengajar.
- **Struktur Proyek:** Pengguna diarahkan untuk membuat folder kerja baru di Visual Studio Code, membuka terminal, lalu menjalankan perintah `npm init` untuk menghasilkan berkas konfigurasi **package.json**.
- **Pustaka Tambahan:** Untuk menghindari potensi eror atau perbedaan dependensi antar lingkungan sistem, tutorial ini tidak menggunakan perintah instalasi standar (`npm install mosca`). Sebagai gantinya, pengguna langsung mengekstrak folder pustaka pradesain (**node_modules** dan **ref**) yang sudah disediakan.

3. Komponen Utama dan File Script

Simulasi ini menggunakan tiga buah berkas JavaScript terpisah untuk menjalankan perannya masing-masing:

- **broker.js:** Berkas inti yang bertindak sebagai server atau broker penengah untuk mengatur lalu lintas pesan.
- **sub.js (Subscriber):** Berkas klien yang bertindak sebagai penerima data. Diatur untuk berlangganan pada topik **building temperatur** menggunakan alamat jaringan **localhost** dengan port khusus **12342** (untuk menghindari bentrok jaringan).
- **pub.js (Publisher):** Berkas klien yang bertindak sebagai pengirim data (simulasi sensor). Mengirimkan muatan data (*payload*) berupa pesan teks **"hello world"** pada topik yang sama.

4. Langkah Pengujian dan Alur Eksekusi

Pengujian dilakukan secara interaktif menggunakan tiga terminal terpisah di Visual Studio Code dengan urutan eksekusi sebagai berikut:

1. **Menjalankan Broker:** Mengetikkan perintah `node broker` pada terminal pertama. Terminal akan menampilkan status bahwa broker telah siap (**Broker is ready**).
2. **Menjalankan Subscriber:** Mengetikkan perintah `node sub` pada terminal kedua untuk mulai mendengarkan pesan masuk pada topik yang ditentukan.
3. **Menjalankan Publisher:** Mengetikkan perintah `node pub` pada terminal ketiga untuk memicu pengiriman pesan.

5. Hasil Akhir

Setelah *publisher* dijalankan, sistem berhasil mengirimkan data secara real-time. Terminal broker akan mencatat log aktivitas dari klien, dan terminal *subscriber* akan langsung menangkap serta menampilkan isi data atau pesan **"hello world"** secara instan di layar konsol.